

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 $A = \{x \mid x = \sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x \leq 5, x \in \mathbb{Q}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【解析】

▪ $A = \{x \mid x = \sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\} = \{1, \sqrt{6}, \sqrt{11}, 4, \sqrt{21}, \sqrt{26}, \sqrt{31}, 6, \dots\}$, $B = \{x \mid x \leq 5, x \in \mathbb{Q}\}$,

▪ 所以 $A \cap B = \{1, 4\}$.

4. 已知关于 x 的不等式 $-1 < \frac{ax+1}{x-1} < 1$ 的解集是 $\{x \mid -2 < x < 0\}$, 则所有满足条件的实数 a 组成的集合是 _____.

【解析】

▪ 不等式 $-1 < \frac{ax+1}{x-1} < 1$ 等价于 $\left| \frac{ax+1}{x-1} \right| < 1$, 等价于 $|ax+1| < |x-1|$,

▪ 等价于 $(ax+1)^2 < (x-1)^2$, 等价于 $(a^2-1)x^2 + 2(a+1)x < 0$,

▪ 因为其解集是 $\{x \mid -2 < x < 0\}$, 所以 $a^2 > 1$ 且方程 $(a^2-1)x^2 + 2(a+1)x = 0$ 的两根为 -2 与 0 ,

▪ 所以 $\begin{cases} a^2 > 1 \\ 4(a^2-1) - 4(a+1) = 0 \end{cases}$, 解得 $a = 2$,

▪ 满足条件的实数 a 组成的集合为 $\{2\}$.

5. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 + (x-1)|x+1| = 1\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

【解析】

▪ ①当 $x \geq -1$ 时, 方程化为 $x^2 + (x-1)(x+1) = 1$, 解得 $x = \pm 1$, 符合题意;

▪ ②当 $x < -1$ 时, 方程化为 $x^2 + (x-1)[-(x+1)] = 1$, 即 $1 = 1$, 方程恒成立,

▪ 综上所述, 集合 $A = \{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x = 1\}$,

▪ 所以 $\bar{A} = \{x \mid -1 < x < 1 \text{ 或 } x > 1\}$.

6. 命题“ $|x-y| = |x| - |y|$ ”是命题“ $|x+y| = |x| + |y|$ ”的 _____ 条件.

【答案】充分非必要

7. 若不等式 $(a-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

▪ 若 $a-1 = 0$, 则 $(a-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ 即 $-1 < 0$ 对一切的 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立;

■ 否则, $a - 1 < 0$ 且 $\Delta = [-(a - 1)]^2 + 4(a - 1) < 0$, 解得 $-3 < a < 1$.

■ 故实数 a 的取值范围是 $(-3, 1]$.

8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, 若 $a > 0$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素, 则 a 的取值范围为 _____.

【解析】

■ 由 A 中不等式变形得 $(x - 2)(x + 4) \geq 0$, 解得 $x \leq -4$ 或 $x \geq 2$, 即 $A = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$,

■ 设 $f(x) = x^2 - 2ax + 4$, 则 $f(x)$ 的轴对称 $x = a > 0$, 且对应方程的根 x_1, x_2 满足
$$\begin{cases} x_1 x_2 = 4 \\ x_1 + x_2 > 0 \end{cases},$$

■ 所以 $0 < x_1 \leq 2 \leq x_2$ (取 $x_1 \leq x_2$), 所以 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有的整数为 2、3,

■ 所以 $\begin{cases} f(3) = 9 - 6a + 4 \leq 0 \\ f(4) = 16 - 8a + 4 > 0 \end{cases}$, 解得 $\frac{13}{6} \leq a < \frac{5}{2}$,

■ 所以 a 的取值范围为 $\left[\frac{13}{6}, \frac{5}{2}\right)$.

9. 已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$, 且 $a > b > c$, 则 $\frac{c}{a}$ 的范围是 _____.

【解析】

■ 因为 $a + b + c = 0$, 且 $a > b > c$, 所以 $a + a + c = 2a + c > 0$, 所以 $a > 0$, $\frac{c}{a} > -2$,

■ 同理 $a + c + c = a + 2c < 0$, 所以 $a < -2c$, 所以 $c < 0$, $-2 < \frac{a}{c} < 0$, $\frac{c}{a} < -\frac{1}{2}$,

■ 所以 $-2 < \frac{c}{a} < -\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{c}{a}$ 的范围为 $\left(-2, -\frac{1}{2}\right)$.

10. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中, 被整数 t 除所得余数为 k ($t > k \geq 0$) 的所有整数组成一个“类”, 记为 $[k]_t = \{at + k \mid a \in \mathbb{Z}\}$, $k = 0, 1, 2, \dots, t - 1$, 如 $[3]_5 = \{5a + 3 \mid a \in \mathbb{Z}\}$, 则下列结论: ① $[1]_2 = [1]_4 \cup [3]_4$; ② $\mathbb{Z} = [0]_2 \cup [0]_3$; ③ 整数 a, b 满足 $a \in [1]_5$ 且 $b \in [2]_5$ 的充要条件是 $a + b \in [3]_5$; ④ $[0]_3 \cap [1]_2 = [3]_6$. 其中正确的序号为 _____.

【解析】

■ 对于①, 若 $m \in [1]_2$, 则 $m = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$, 若 $k = 2n$, 则 $m = 4n + 1$, 故 $m \in [1]_4$, 若 $k = 2n + 1$, 则 $m = 4n + 3$, 故 $m \in [3]_4$,

■ 所以 $[1]_2$ 是 $[1]_4 \cup [3]_4$ 的子集; 若 $m \in [1]_4 \cup [3]_4$, 则 $m = 4k + 1$ 或 $m = 4k + 3$,

■ 若 $m = 4k + 1$, 则 $m = 2(2k) + 1$; 若 $m = 4k + 3$, 则 $m = 2(2k + 1) + 1$, 所以 $m \in [1]_2$, 故 $[1]_4 \cup [3]_4$ 是 $[1]_2$ 的子集,

■ 所以 $[1]_2 = [1]_4 \cup [3]_4$, 故①正确;

■ 对于②, 因为 $1 \in \mathbb{Z}$, 而 $1 \notin [0]_2$ 且 $1 \notin [0]_3$, 所以 $\mathbb{Z} \neq [0]_2 \cup [0]_3$, 故②错误;

- 对于③, 因为 $3+5=8$, $8 \in [3]_5$, 而 $3 \notin [1]_5$, $5 \notin [2]_5$, 所以整数 a, b 满足 $a \in [1]_5$ 且 $b \in [2]_5$ 不是 $a+b \in [3]_5$ 的必要条件, 故③错误;
- 对于④, 若 $m \in [3]_6$, 则 $m = 6k + 3 = 3(2k + 1) = 2(3k + 1) + 1$, 所以 $m \in [0]_3$, 且 $m \in [1]_2$, 所以 $[0]_3 \cap [1]_2 = [3]_6$, 故④正确.
- 故正确的是①④.

二、选择题

11. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $ab+1=a+b$ ”的充要条件是()

- A. a, b 都为 1 B. a, b 都不为 1 C. a, b 中至少有一个为 1 D. a, b 都不为 0

【答案】 C

【解析】

- 因为 $ab+1=a+b$, 所以 $a(b-1)-(b-1)=0 \Rightarrow (b-1)(a-1)=0$, 解得 $a=1$ 或 $b=1$,
- 所以 a, b 中至少有一个数为 1. 故选 C.

12. 如果命题 A 成立可以推出命题 B 不成立, 那么下列说法正确的是()

- A. 命题 A 成立可以推出命题 B 成立
 B. 命题 B 成立可以推出命题 A 不成立
 C. 命题 B 不成立可以推出命题 A 成立
 D. 命题 A 不成立可以推出命题 B 不成立

【答案】 B

13. $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 那么“ $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M=N$ ”的()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

【答案】 D

【解析】

- 因为 $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$, $\emptyset \subset N \subset \mathbb{R}$, 所以 $M \neq \emptyset$, $N \neq \emptyset$,
- 当 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}<0$ 时, $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 等价于 $a_2x^2+b_2x+c_2<0$, 所以 $M=N$ 不成立, 故不充分;
- 当 $M=N=\emptyset$ 时, 不一定有 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$, 故不必要; 故选 D.

14. 设非空集合 $S=\{x \mid m \leq x \leq l\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 给出如下四个命题: ①若 $m=1$, 则 $S=\{1\}$; ②若 $m=-\frac{1}{2}$, 则 $\frac{1}{4} \leq l \leq 1$; ③若 $l=\frac{1}{2}$, 则 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 0$; 其中正

确的命题个数是()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】 D

【解析】

- 因为非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq l\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 所以 $m \in S$, $l \in S$, 则 $m^2 \in S$, $l^2 \in S$,
- 且 $m^2 \geq m$, $l^2 \leq l$, 即 $m \leq 0$ 或 $m \geq 1$, $0 \leq l \leq 1$ 且 $m \leq 1$,
- 对于①, 当 $m = 1$ 时, $l = 1$, 所以 $S = \{1\}$, 故①正确;
- 对于②, 当 $m = -\frac{1}{2}$ 时, $m^2 = \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{1}{4} \leq l \leq 1$, 故②正确;
- 对于③, 当 $l = \frac{1}{2}$ 时, $m^2 \in S$, 所以 $m^2 \leq \frac{1}{2}$, 所以 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 0$, 故③正确; 故选 D.

三、解答题

15. 已知 $x > y > 0$, $A = \sqrt{\frac{y^2+1}{x^2+1}}$, $B = \frac{y}{x}$, 试比较 A 与 B 的大小.

【答案】 $A > B$

16. 已知关于 x 的不等式 $\frac{mx-7}{x^2-m} < 0$ 的解集为 S .

- (1) 当 $m = 9$ 时, 求集合 S ;
(2) 若 $5 \in S$ 且 $7 \notin S$, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $m = 9$ 时, $\frac{mx-7}{x^2-m} = \frac{9x-7}{x^2-9} < 0$, 转化为 $(x+3)\left(x-\frac{7}{9}\right)(x-3) < 0$,

■ 解得 $x < -3$ 或 $\frac{7}{9} < x < 3$, 故不等式的解集为 $(-\infty, -3) \cup \left(\frac{7}{9}, 3\right)$;

(2) 若 $5 \in S$ 且 $7 \notin S$, 则 $\begin{cases} \frac{5m-7}{25-m} < 0 \\ \frac{7m-7}{49-m} \geq 0 \text{ 或 } 49-m=0 \end{cases}$,

■ 解得 $1 \leq m < \frac{7}{5}$ 或 $25 < m \leq 49$.

17. 分别求实数 m 的取值范围, 使得关于 x 的方程 $x^2 + (m-2)x + m+6 = 0$.

- (1) 一个实根大于 2, 另一个实根小于 2;
(2) 两个实根都大于 1.

【答案】 (1) $m \in (-\infty, -2)$; (2) $m \in \left(-\frac{5}{2}, -2\right]$

18. 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 解不等式 $a < |x - a| < 1$.

【答案】 若 $a < 0$, 解集为 $(a - 1, a + 1)$; 若 $0 \leq a < 1$, 解集为 $(a - 1, 0) \cup (2a, a + 1)$; 若 $a \geq 1$, 解集为 $\varnothing$

19. 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + x + m = 0$ 有两个相异负根; 命题乙: 不等式 $m^2 + pm > 4m + p - 3$ 对 $p \in [0, 1]$ 恒成立.

- (1) 若这两个命题至少有一个成立, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若这两个命题有且仅有一个成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

■ 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + x + m = 0$ 有两个相异负根;

■ 若命题甲为真命题时, 只需
$$\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = m > 0 \\ x_1 + x_2 = -1 < 0 \\ \Delta = 1 - 4m > 0 \end{cases}, \text{ 解得 } 0 < m < \frac{1}{4};$$

■ 命题乙: 不等式 $m^2 + pm > 4m + p - 3$ 对 $p \in [0, 1]$ 恒成立.

■ 若命题乙为真命题时, 则 $p(1 - m) < (m - 1)(m - 3)$ 在 $p \in [0, 1]$ 恒成立,

■ $1 - m > 0$ 即 $m < 1$ 时, $p < 3 - m$, 即 $m < (3 - p)_{\min}$, 故 $m < 2$, 从而 $m < 1$,

■ $m = 1$ 时, 显然不成立,

■ $1 - m < 0$ 即 $m > 1$ 时, $p > 3 - m$, 即 $m > (3 - p)_{\max}$, 故 $m > 3$,

■ 故命题乙是真命题时, $m < 1$ 或 $m > 3$;

(1) 若这两个命题至少有一个成立, 则甲 $\cup$ 乙, $m \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$;

(2) 若这两个命题有且仅有一个成立, 则甲假乙真或甲真乙假,

■ 故
$$\begin{cases} m \geq \frac{1}{4} \text{ 或 } m \leq 0 \\ m > 3 \text{ 或 } m < 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 0 < m < \frac{1}{4} \\ 1 \leq m \leq 3 \end{cases},$$

■ 故 $m \in (-\infty, 0] \cup \left[\frac{1}{4}, 1\right) \cup (3, +\infty)$.